

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Abstract	iii
Liste des Figures	vi
Introduction générale	1
1 Contexte du projet	2
1.1 Introduction	2
1.2 Présentation générale du projet	2
1.2.1 Problématique	2
1.2.2 Étude de l'existant	3
1.3 Objectifs du projet	3
1.4 Solution proposée	3
1.5 Conclusion	3
2 Étude des besoins	4
2.1 Introduction	4
2.2 Besoins fonctionnels	4
2.3 Besoins non-fonctionnels	5
2.4 Description des acteurs	5
2.5 Conclusion	5
3 Analyse et conception	6
3.1 Introduction	6
3.2 Outils de modélisation utilisés	6
3.3 Diagramme de cas d'utilisation	6
3.4 Diagrammes de séquence	7
3.5 Diagramme de classes	8
3.6 Conclusion	9
4 Étude technique	10
4.1 Introduction	10
4.2 Langages utilisés	10

4.3	Transfert d'architecture avec l'ESP32	10
4.4	Augmentation de données : rotation, zoom, recadrage	11
4.5	Prétraitement avec preprocess_input	12
4.6	Entraînement en deux phases	12
4.7	Évaluation sur le jeu de test	12
4.8	Sauvegarde du modèle final	13
4.9	Conclusion	13
5	Réalisation	14
5.1	Introduction	14
5.2	Page d'accueil	14
5.3	Tableau de bord principal	15
5.4	Carte d'une salle : état normal et verrouillage	16
5.5	Système d'alertes en temps réel	18
5.6	Test de propagation des seuils via le DHT22	19
5.7	Simulation du circuit ESP32 sur Wokwi	21
5.8	Conclusion	22
	Conclusion générale	24
	Références	25